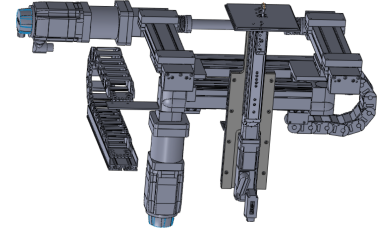


TD 0 : Système de dépose de poudre – Corrigé

Concours Centrale Supélec – TSI 2016.

5 CHS 8 CHS 8 CHS



Mise en situation

Objectif

L'objectif de cette partie est de proposer un modèle du mécanisme constituant le déplacement de l'axe $\vec{x}$ et de justifier certains choix technologiques.

Travail demandé

Question 1 Déterminer le degré d'hyperstatisme de la liaison entre les solides 0 et 1.

Correction

Méthode cinématique :

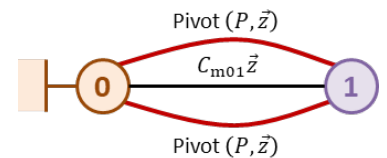
- mobilité utile : $m_u = 1$;
- mobilité interne : $m_i = 0$;
- nombre de cycles : $\gamma = 1$;
- nombre d'équations cinématiques : $E_c = 6\gamma = 6$;
- nombres d'inconnues cinématiques : $I_c = 2 \cdot 1 = 2$.

Au final : $h = m - I_c + E_c = 1 - 2 + 6 = 5$.

Méthode statique

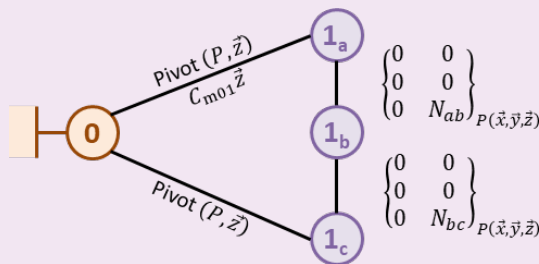
- mobilité utile : $m_u = 1$;
- mobilité interne : $m_i = 0$;
- nombre d'équations cinématiques : $E_s = 6(p - 1) = 6(2 - 1) = 6$;
- nombres d'inconnues cinématiques : $I_s = 2 \cdot 5 = 10$.

Au final : $h = m - E_s + I_s = 1 - 6 + 10 = 5$.



Question 2 Tracer le nouveau graphe de liaisons en tenant compte de l'introduction des deux soufflets métalliques.

Correction



Question 3 Déterminer en le justifiant le degré de mobilité du mécanisme ainsi modélisé en question précédente.

Correction

En réalisant une fermeture cinématique, on a $\{\mathcal{V}(1_a/0)\} + \{\mathcal{V}(1_b/1_a)\} + \{\mathcal{V}(1_c/1_b)\} = \{\mathcal{V}(1_c/0)\}$. Les torseurs étant considérés écrits au même point P , on a :

$$\begin{cases} p_{ba} + p_{cb} = 0 \\ q_{ba} + q_{cb} = 0 \\ r_{a0} = r_{c0} \end{cases} \quad \begin{cases} v_{xba} + v_{xcb} = 0 \\ v_{yba} + v_{ycb} = 0 \\ v_{zba} + v_{zcb} = 0 \end{cases}.$$

Il s'agit d'un système de rang 6 avec 12 inconnues. On a donc $m = I_c - r_c = 12 - 6 = 6$.

Question 4 En déduire le degré d'hyperstatisme du système avec ses deux soufflets métalliques.

Correction

On a $h = m - I_c + E_c = 6 - 12 + 6 = 0$.

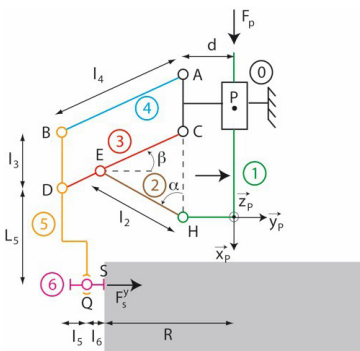
Retour sur le cahier des charges

Question 5 Conclure en justifiant l'utilisation des soufflets.

Correction

Le soufflet permet donc de rendre le système isostatique. Il est ainsi possible de monter le système sans avoir à imposer des contraintes géométriques sur le mécanisme.

03 CHS

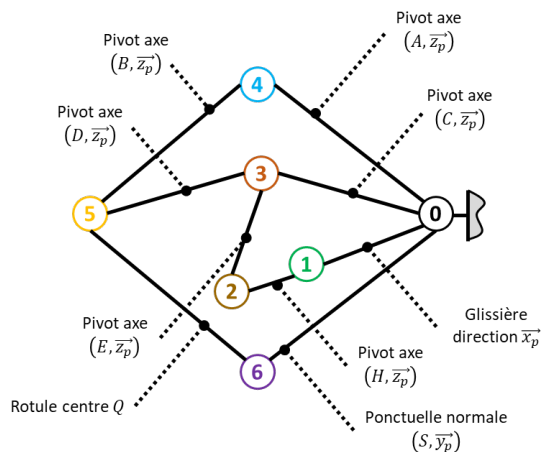


Si la pince est en position serrée, il n'y a pas de mobilité « utile ».

Pince Robovolc ★★

Question 1 Calculer l'hyperstatisme du mécanisme global de la pince (figure 1).

Le graphe de liaisons est donné figure suivante.



- Dans le plan, on a $m = 1$: rotation de 6 autour de l'axe $(Q, \vec{z}_p)$.
- $I_c = 6 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 2 = 9$ (6 pivots, 1 glissière et 1 ponctuelle dans le plan);
- $E_c = 3 \times 3 = 9$
- $h = m - I_c + E_c = 1 - 9 + 9 = 1$.
- Dans l'espace, on a $m = 2$: rotations de 6 autour de l'axe $(Q, \vec{z}_p)$ et $(Q, \vec{y}_p)$.

- ▶ $I_c = 6 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 5 = 12$ (6 pivots, 1 glissière et 1 ponctuelle);
- ▶ $E_c = 6 \times 3 = 18$
- ▶ $h = 2 - I_c + E_c = 1 - 12 + 18 = 7$.

Micromanipulateur compact pour la chirurgie endoscopique (MC²E) – Corrigé

Concours Commun Mines Ponts – 2016.

B2-16

Mise en situation

Travail demandé

Question 1 On considère la chaîne ouverte de solides (0+1+2+3+4). Par la méthode de votre choix, définir le torseur cinématique de la liaison équivalente 4/0 noté $\{\mathcal{V}^{\text{eq}}(4/0)\}$. En déduire la mobilité cinématique m_c de cette chaîne de solides.



Correction

Les 4 solides étant en série, on a $\{\mathcal{V}^{\text{eq}}(4/0)\} = \{\mathcal{V}(4/3)\} + \{\mathcal{V}(3/2)\} + \{\mathcal{V}(2/1)\} + \{\mathcal{V}(1/0)\}$. O étant le point de concours de chacun des axes, les torseurs des liaisons pivots sont tous de

la forme : $\{\mathcal{V}(i/i-1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}_i \vec{z}_i \\ 0 \end{array} \right\}_O$. De plus, $\{\mathcal{V}(4/3)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \dot{\lambda} \vec{z}_3 \end{array} \right\}_O$.

Au final, $\{\mathcal{V}^{\text{eq}}(4/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}_1 \vec{z}_1 + \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 + \dot{\theta}_3 \vec{z}_3 \\ \dot{\lambda} \vec{z}_3 \end{array} \right\}_O$.

Il s'agit d'une liaison sphère-cylindre (linéaire annulaire) d'axe $(O, \vec{z}_3)$. En conséquences $m_c = 4$.

Question 2 Dans le cadre des deux modélisations retenues, quels sont alors le degré d'hyperstatisme et la mobilité cinématique de la chaîne fermée. Compléter le tableau du document réponse concernant les implications du modèle retenu sur le robot et les interactions patient / robot. Quelle modélisation vous paraît la plus proche de la réalité? Argumenter votre réponse.

Correction

	Liaison linéaire annulaire	Liaison libre
$m_c =$	4	4
$h =$	$m - I_c + E_c = 4 - (4 + 4) + 6 = 2$	0 (Chaîne ouverte)
$h =$	$m - E_s + I_s = 4 - 24 + 22 = 2$	0 (Chaîne ouverte)
Efforts au point d'insertion*	Oui (à cause de l'hyperstatisme)	Non
Facilité de montage?*	Non (à cause de l'hyperstatisme)	Oui
Rigidité du robot*	Oui...	Oui...

* : Remplir par oui ou non

Les réponses données dans le tableau sont qualitative et critiquable... L'hyperstatisme impose des contraintes dans la fabrication l'assemblage du robot qui peuvent se traduire par des efforts à « vaincre » lors de l'assemblage ou de la mise en position du robot.

Un système hyperstatique est réputé plus rigide qu'un système isostatique. Cependant, lorsqu'un système est isostatique, sans jeu et avec des frottements, on peut aussi le considérer comme étant rigide...

Retour sur le cahier des charges

Question 3 Quelle exigence le mécanisme utilisé permet-il de satisfaire ? Expliquer en 2 lignes comment cette exigence est satisfaite.

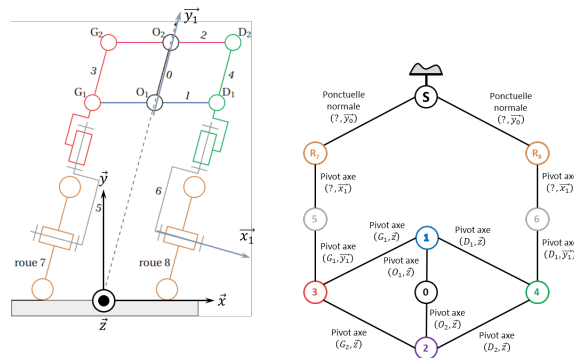
Correction

La structure du robot permet de satisfaire l'exigence 1.3 : « Ne pas endommager l'abdomen du patient ». En effet, le fait que les axes des 3 pivots s'intersectent en un point permet d'avoir un seul point d'entrée de la pince dans l'abdomen. Ainsi, on diminue les risques de « blesser » davantage le patient lors de l'opération de la vésicule.

03 CHS

Scooter Piaggio ★★

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons du système de direction. On considérera le sol comme une classe d'équivalence.



Question 2 Calculer le degré d'hyperstatisme.

Méthode statique :

- ▶ $h = m - E_s + I_s$
- ▶ m : rotation propre des roues 7 et 8 autour de $\vec{x}_1$, rotation des roues (7+5) et (6+8) autour de $\vec{y}_1$, mouvement du parallélogramme (1 rotation), si toutes les liaisons pivots sont bloquées, il reste 2 ponctuelles en parallèle par rapport au sol, soit une liaison linéaire rectiligne (4 mobilités). Au final, $m = 9$;
- ▶ $E_s = 9 \times 6 = 54$;
- ▶ $I_s = 10 \times 5 + 2 \times 1 = 52$;
- ▶ $h = 9 - 54 + 52 = 7$.

Méthode cinématique :

- ▶ $h = m - I_c + E_c$
- ▶ m : cf ci-dessus.
- ▶ $E_c = 3 \times 6 = 18$;
- ▶ $I_c = 10 \times 1 + 2 \times 5 = 20$;
- ▶ $h = 9 - 20 + 18 = 7$.

Question 3 Si le modèle est hyperstatique, modifier le modèle pour le rendre isostatique. Si on considère l'ensemble 0,1,2,3,4 :

- ▶ $h = m - E_s + I_s$
- ▶ $m = 1$;
- ▶ $E_s = 4 \times 6 = 24$;
- ▶ $I_s = 6 \times 5 = 30$;

► $h = 1 - 24 + 30 = 7$.

Tout l'hyperstatisme est donc concentré dans le double parallélogramme.

On peut remplacer la pivot en O_1 par une linéaire annulaire, ce qui supprime 3 inconnues statiques. On peut aussi remplacer les pivots G_2 et D_2 par des rotules (supprimant ainsi 4 inconnues statiques).

Nacelle articule de grande portée ★★

03 CHS

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer le degré d'hyperstatisme du modèle sans les vérins et indiquer si ce modèle permet ou non de conserver le contact avec chacune des roues quelle que soit la forme du terrain.

Question 2 Déterminer le degré d'hyperstatisme du modèle en faisant l'hypothèse que chacune des extrémités du vérin est en liaison rotule (avec le châssis et l'essieu).

Les vérins ne sont toujours pas pris en compte.

Question 3 Etablir la liaison équivalente réalisée par le train avant entre le sol et le châssis. Donner chaque étape de la démarche.

Question 4 Donner l'avantage de la solution constructeur par rapport à une solution à 4 roues directement sur le châssis et par rapport à une solution à 3 roues directement sur le châssis.

Question 5 Donner le rôle des vérins et indiquer selon quels critères ils peuvent être pilotés.

Colle 0

Pompe à chaleur à compresseur Scroll – Corrigé

XENS – PSI – 2018.

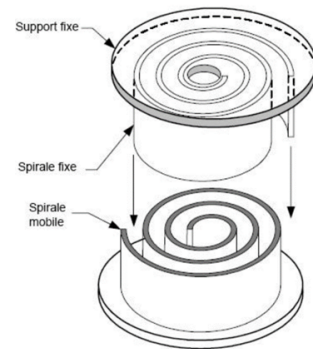
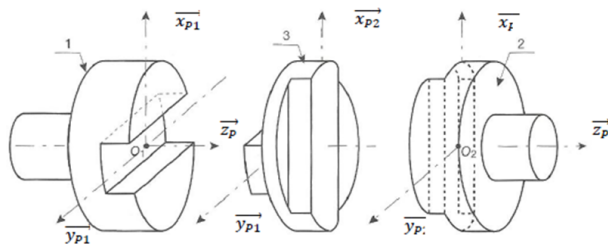
Présentation

Le compresseur Scroll utilise deux spirales de géométrie identique emboîtées l'une dans l'autre. L'une des spirales est fixe tandis que la seconde est mobile et mise en mouvement grâce à un arbre muni d'un excentrique.

Etude préliminaire d'un joint de Oldham

Le joint de Oldham est un accouplement utilisé en général entre 2 axes parallèles mais non-coaxiaux. La figure ci-après en donne les constituants de principe :

- un arbre d'entrée (noté 1) pouvant tourner autour de l'axe $(O_1, \vec{z}_{p1})$ par rapport à un bâti ;
- un arbre de sortie (noté 2) pouvant tourner autour de l'axe $(O_2, \vec{z}_{p2})$ par rapport à un bâti ;
- une pièce intermédiaire appelée en général « noix » ou « croix » (notée 3).

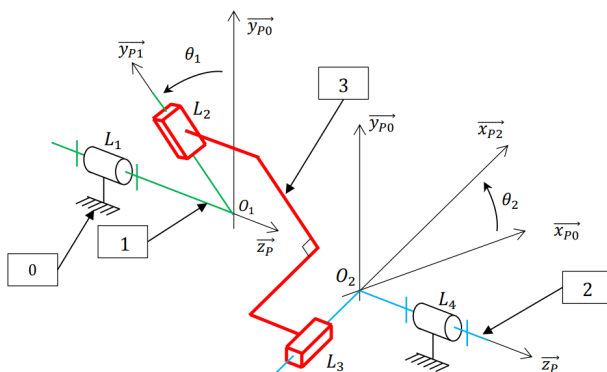


La transmission de la rotation de l'arbre 1 à l'arbre 2 est rendue possible par les caractéristiques des liaisons avec la noix 3 : il est nécessaire d'avoir deux glissières orthogonales au niveau de la noix. Ainsi, on retrouve :

- une glissière de direction $\vec{y}_{p1}$ entre 1 et 3 ;
- une glissière de direction $\vec{x}_{p2}$ entre 3 et 2.

Ces 2 glissières sont par construction constamment orthogonales.

La figure ci-après représente le paramétrage de ce même joint de Oldham avec $\mathcal{B}_0 (\vec{x}_{p0}, \vec{y}_{p0}, \vec{z}_{p0})$ la base fixe liée au bâti 0.



Paramétrage :

- $\vec{O_1O_2} = -e\vec{x}_{p0} + h\vec{z}_0$;
- $\vec{L_1O_1} = l_1\vec{z}_p$;
- $\vec{O_1L_2} = \lambda_2\vec{y}_{p1}$;
- $\vec{O_2L_4} = l_2\vec{z}_p$;
- $\vec{L_3O_2} = \lambda_2\vec{x}_{p2}$.

Les liaisons entre le bâti 0 et les pièces 1 et 2 sont toutes deux des liaisons pivots d'axes respectifs $(L_1, \vec{z}_p)$ et $(L_4, \vec{z}_p)$.

Question 1 Représenter la figure plane de calcul reliant la base $\mathcal{B}_1 (\vec{x}_{p1}, \vec{y}_{p1}, \vec{z}_{p0})$ à la base $\mathcal{B}_0$ ainsi que celle reliant la base $\mathcal{B}_2 (\vec{x}_{p2}, \vec{y}_{p2}, \vec{z}_{p0})$ à la base $\mathcal{B}_0$. Exprimer $\vec{y}_{p1}$ et $\vec{x}_{p2}$ dans la base $\mathcal{B}_0$ en fonction respectivement de θ_1 et θ_2 .

Question 2 Étant donnée l'orthogonalité entre $\vec{y}_{p1}$ et $\vec{x}_{p2}$, montrer que $\sin(\theta_2 - \theta_1) = 0$.

On note $\dot{\theta}_1 = \omega_1$ et $\dot{\theta}_2 = \omega_2$.

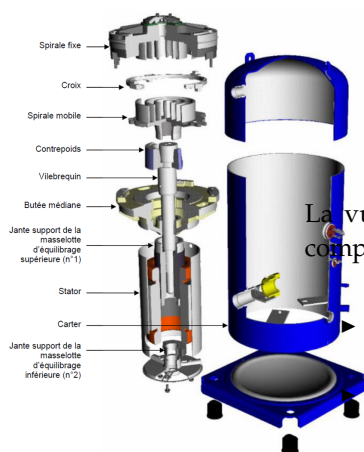
Question 3 Justifier, à partir du résultat précédent, que l'accouplement en rotation par joint de Oldham soit qualifié de « homocinétique en rotation », c'est-à-dire que le rapport de transmission entre la vitesse de rotation de 1 par rapport à 0, ω_1 , et celle de 2 par rapport à 0, ω_2 , est constant dans le temps.

Question 4 Calculer le degré d'hyperstatisme de ce modèle d'accouplement à partir des grandeurs cinématiques.

Afin de baisser l'hyperstatisme de l'accouplement, une version alternative est proposée en remplaçant les liaisons L_2 et L_3 par des liaisons pivot-glissant toujours d'axes respectifs $(O_1, \vec{y}_{p1})$ et $(O_2, \vec{x}_{p2})$.

Question 5 Vérifier, à partir d'une analyse basée sur les grandeurs statiques, que le degré d'hyperstatisme a bien diminué suite à cette modification.

Question 6 Proposer une modification permettant de rendre le système isostatique en conservant sa fonctionnalité.

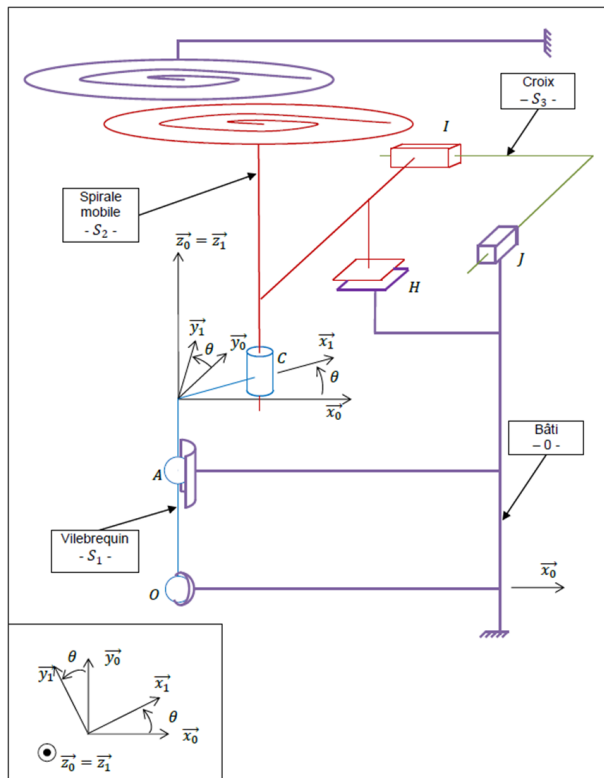


e cinématique du compresseur Scroll complet

La vue éclatée présentée sur la figure suivante permet d'identifier les différents composants du compresseur :

- ▶ le bâti fixe composé du carter extérieur, du stator du moteur électrique, de la butée médiane et de la spirale fixe placée en partie haute ;
- ▶ l'axe principal composé d'un vilebrequin, du rotor moteur, du contrepoids et de masselottes d'équilibrage ;
- ▶ la spirale mobile ;
- ▶ la croix.

Le schéma cinématique proposé reprend les éléments précédents en conservant les ensembles cinématiques. Les contacts entre les spirales fixe et mobile sont négligés dans cette modélisation.



Liaisons supposées parfaites :

- entre le vilebrequin S_1 et le bâti 0 :
 - liaison rotule de centre O ;
 - liaison linéaire annulaire de centre A et d'axe $\vec{Az}_0$;
- entre le vilebrequin S_1 et la spirale mobile S_2 : liaison pivot glissant d'axe $(C, \vec{z}_0)$;
- entre la spirale mobile S_2 et la croix S_3 : liaison glissière de direction $\vec{x}_0$;
- entre la croix S_3 et le bâti 0 : liaison glissière de direction $\vec{y}_0$.

Liaison non parfaite :

- entre la spirale mobile S_2 et le bâti 0 :
 - liaison appui-plan avec frottement de normale $\vec{z}_0$.

Question 7 Tracer le graphe des liaisons du système tel que modélisé sur la Figure précédente en faisant apparaître chaque liaison avec ses caractéristiques.

Question 8 Démontrer par le calcul que l'association des liaisons en O et en A entre le vilebrequin et le carter forme une liaison pivot d'axe $(O, \vec{z}_1)$.

Question 9 Indiquer la valeur de l'indice de mobilité du système dans cette modélisation à partir de l'analyse du schéma cinématique. Proposer une démarche qui, sans utiliser le degré d'hyperstatisme du système, permettrait de retrouver analytiquement cette valeur.

Il est intéressant de remarquer que la croix S_3 réalise un accouplement de type joint de Oldham entre la spirale mobile S_2 et le bâti 0.

Question 10 Justifier alors que la vitesse de rotation de S_2 par rapport à 0 est nulle.

Question 11 Exprimer, dans la base $\mathcal{B}_1$, la vitesse instantanée du point C appartenant à S_2 dans son mouvement par rapport à 0. Faire l'application numérique.

Paramétrage :

- $\mathcal{R}_0(O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est le repère associé au bâti 0 ;
- $\mathcal{R}_1(O; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est le repère associé au vilebrequin 1 :
 - la rotation de S_1 par rapport à 0 est repérée par l'angle $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$;
 - la vitesse de rotation est notée $\omega = \dot{\theta} = 3600 \text{ tr/min}$.
- $\vec{OA} = a\vec{z}_1$ avec $a = 340 \text{ mm}$;
- $\vec{AC} = R_{\text{orb}}\vec{x}_1 + d\vec{z}_1$ avec $R_{\text{orb}} = 8 \text{ mm}$ et $d = 80 \text{ mm}$.

Question 12 Dédurre des questions précédentes le type de mouvement de la spirale mobile S_2 dans son déplacement par rapport à 0 ainsi que ses qualificatifs et caractéristiques.